

6d Pose Estimation 성능 평가

Segmentation(RF-DETR) Model Evaluation

- ◆ RF-DETR 모델 튜닝 (Train: 704장, Valid: 81장, Test: 95장)
- ◆ RF-DETR Segmentation 성능 평가 (*Pixel 단위로 성능 평가)

Precision: 95.56%

Recall: 92.10%

F1-score: 93.80%

Mean IoU: 88.10%

Mask mAP@50: 100%

Boundary IoU: 40.99%

HD95: 4.58 px

ASSD: 1.33 px

6D Pose Estimation 시간 측정 결과

- ◆ 추론서버에서의 Hook 6d pose estimation 알고리즘 시간 측정
(단, 카메라 촬영 시간은 포함 안됨. 현재 추론서버에 Zivid 카메라 연결하는데 문제가 있음.)
- ◆ Left 후크 5개의 Pose에 대해서 평균 시간
 1. Data Parsing: 24.34ms
 2. Segmentation: 60.61ms
 3. ICP Algorithm: 348.81ms**TOTAL ALGORITHM TIME = 433.76ms**
- ◆ Right 후크 5개의 Pose에 대해서 평균 시간
 1. Data Parsing: 24.08ms
 2. Segmentation: 60.82ms
 3. ICP Algorithm: 516.70ms**TOTAL ALGORITHM TIME = 601.60ms**

6D Pose Estimation 성능평가

◆ 6D Hook Pose 추론 후 로봇암 TCP에 달린 팁으로 성능 평가 (정량적 정밀 분석은 불가)



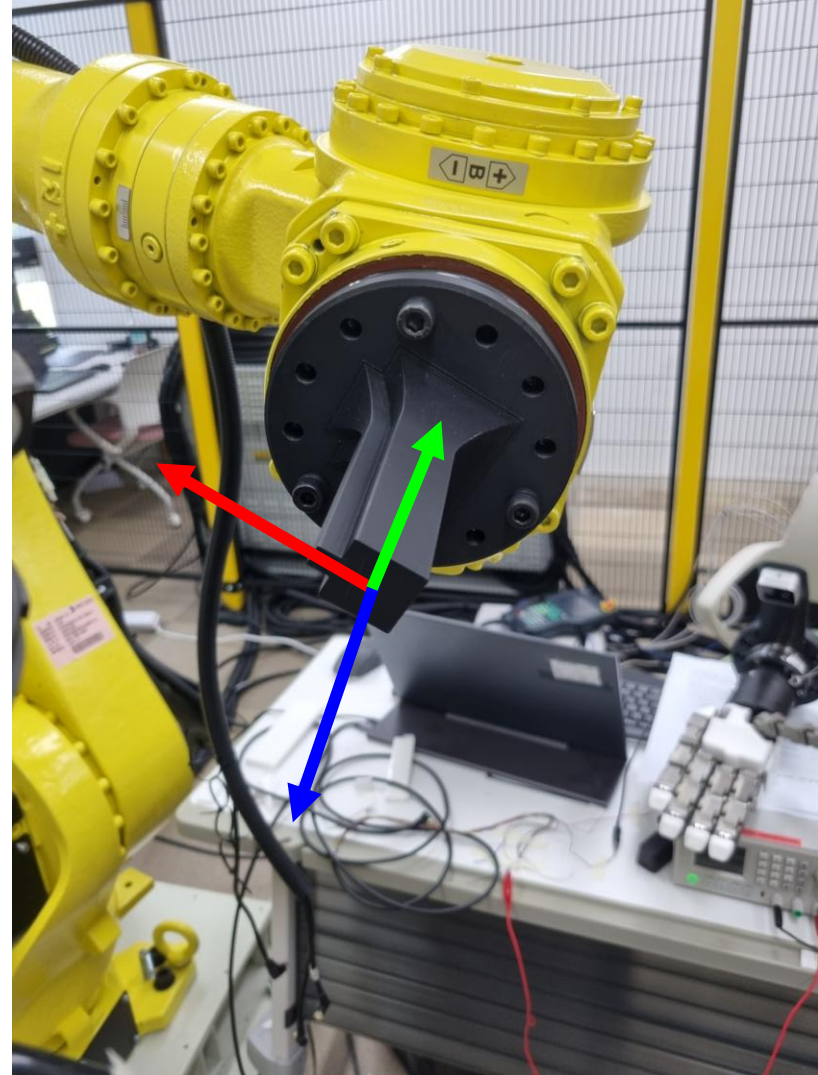
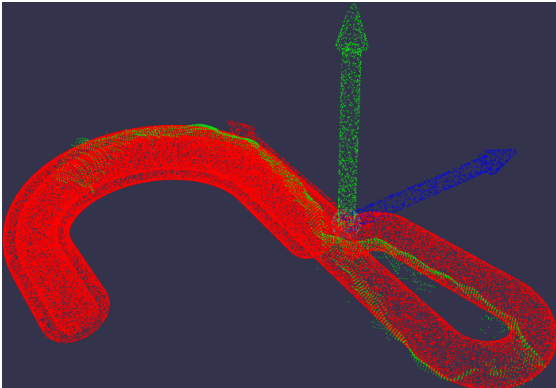
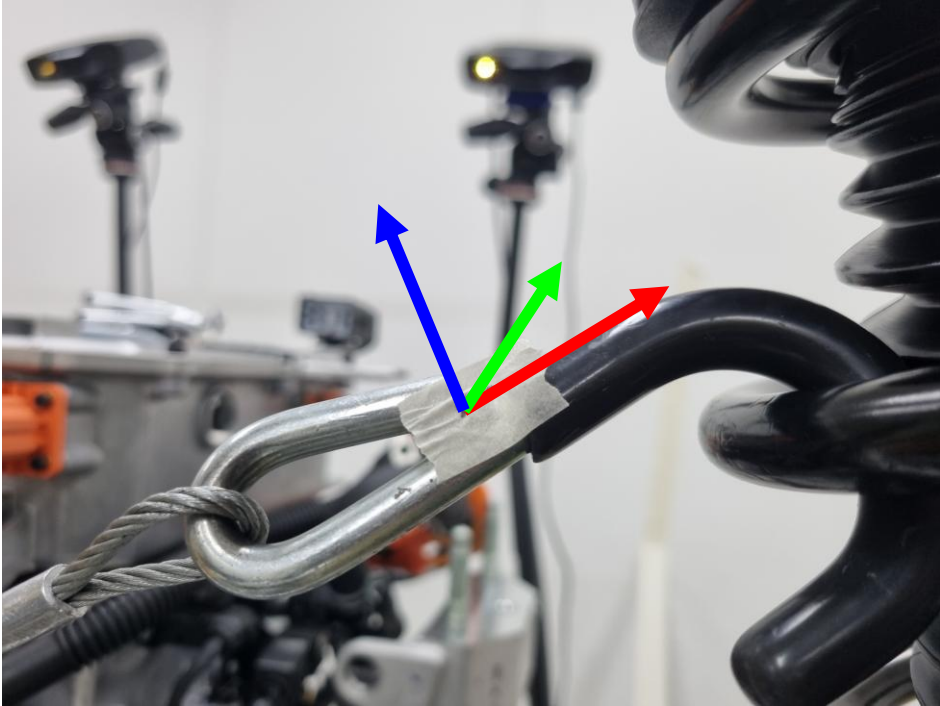
Left 후크



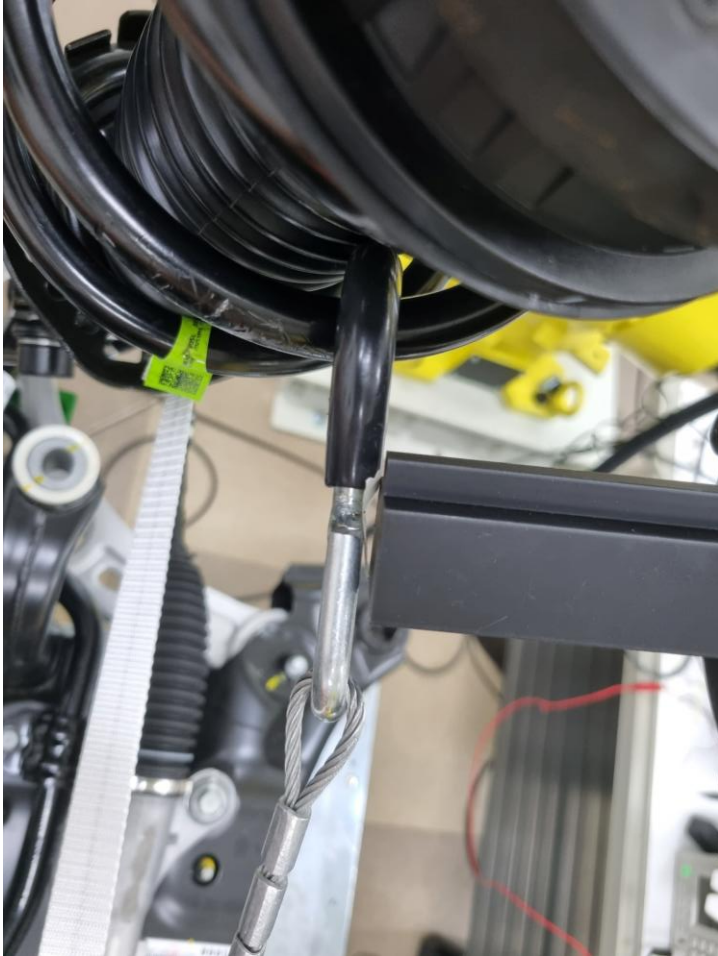
Right 후크

6D Pose Estimation 성능평가

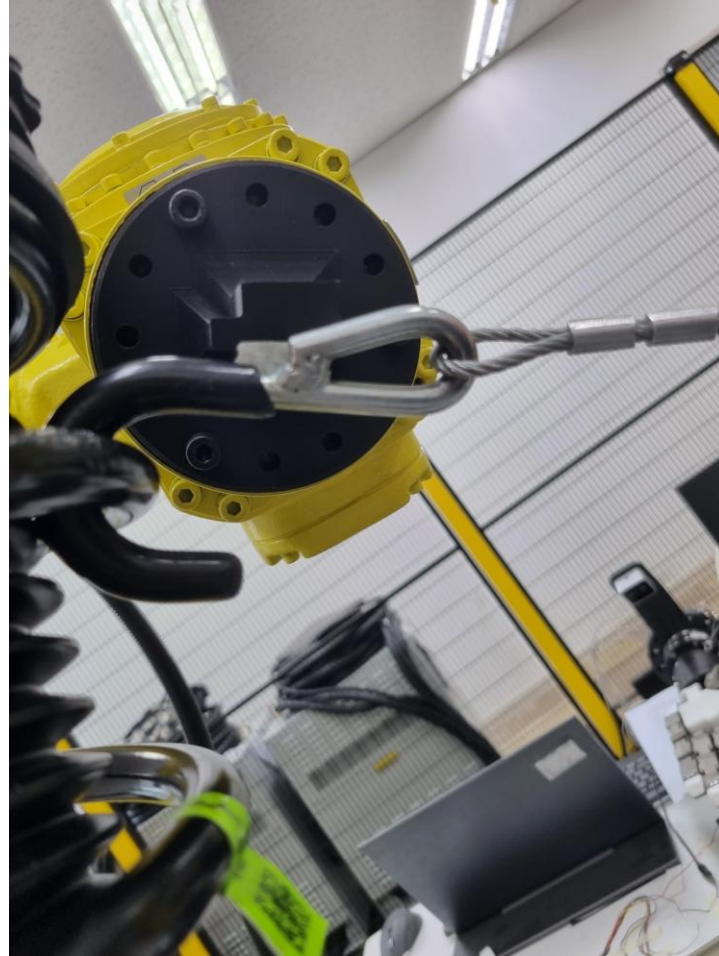
◆ 좌표계 원점은 후크와 고리 경계부분의 표면 위.



6D Pose Estimation 성능평가



Left 후크



Right 후크

6D Pose Estimation 성능평가

추후 반복 실험 후 성능 평가 진행

실시간 Hook Masking 성능 평가

RF-DETR Fine-Tuned Model Evaluation

- ◆ Left, Right 통합하여 RF-DETR 모델 정밀 튜닝 (Train: 355장, Valid: 40장, Test: 40장)
- ◆ 정밀튜닝 성능 평가 (*Pixel 단위로 성능 평가)

Detection Rate: 100%

Precision: 92.70%

Recall: 91.39%

F1-score: 92.04%

Mean IoU: 83.86%

Mask mAP@50: 100%

Boundary IoU: 34.18%

HD95: 5.21 px

ASSD: 1.64 px

Video Data

- ◆ Left (테솔로 핸드) 총 영상 149개 (영상당 225-1662 frames)
- ◆ Right (인스파이어 핸드) 총 영상 116개 (영상당 364-1636 frames)

- ◆ Error Frames로 카운트하는 경우
 1. 전 프레임 Pixels수가 1000이상이면서 현 프레임에서 검출 안되는 경우 (**SUDDEN DROP**)
 2. 전 프레임과 비교했을 때 Precision, Recall이 비정상적인 경우 (**LOW PRECISION**)

Error Cases

- ◆ SUDDEN DROP – 검출 실패할 때 (서스펜션에 의한 Occlusion은 제외)

Previous Frame



Current Frame



- 후크에 대한 Confidence가 기준(0.4)보다 낮아 검출 실패

Error Cases

◆ LOW PRECISION – 노이즈를 검출할 때

Previous Frame



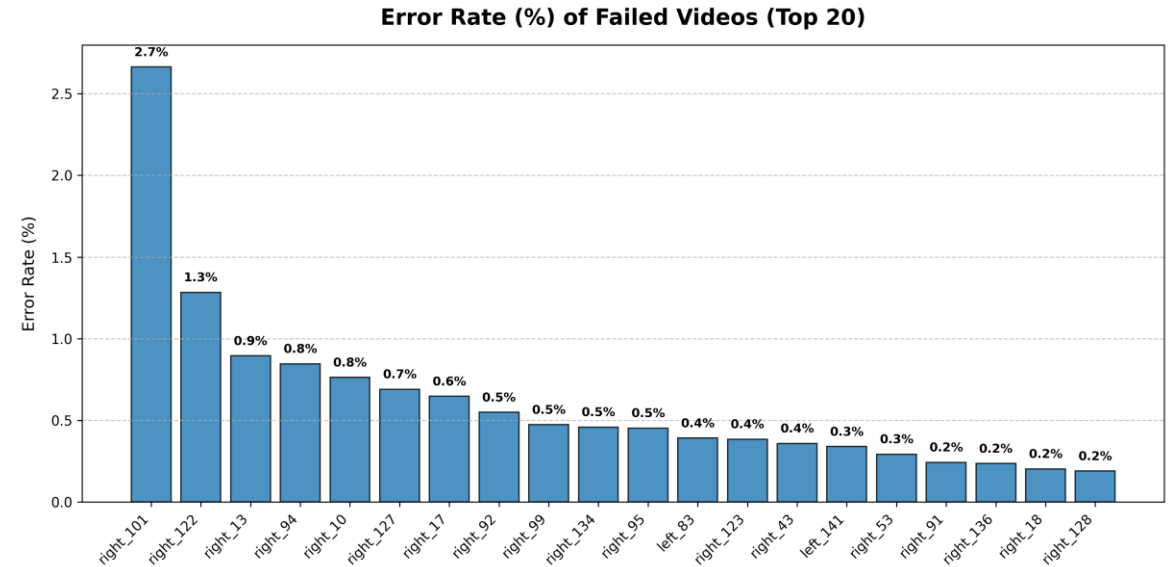
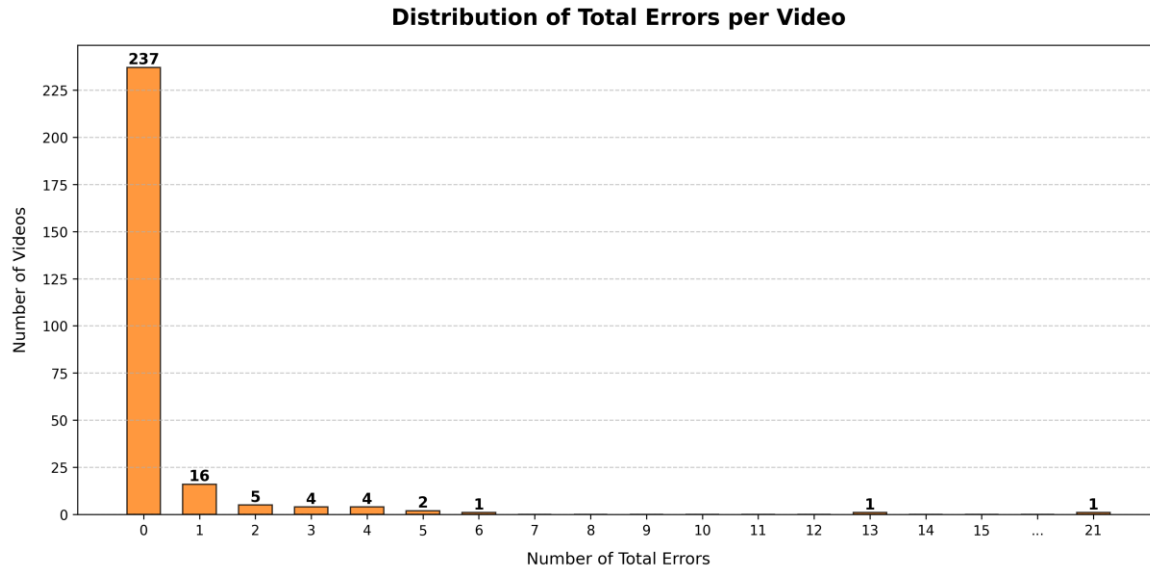
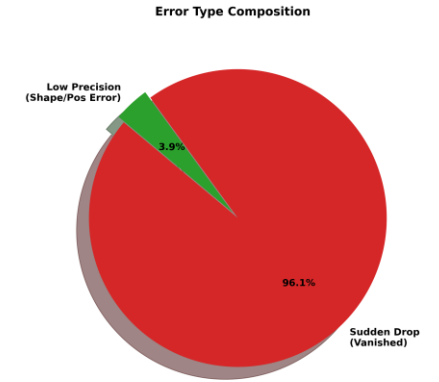
Current Frame



- 주변 환경을 후크로 착각하면서 Confidence가 기준을 넘어가서 검출 실패

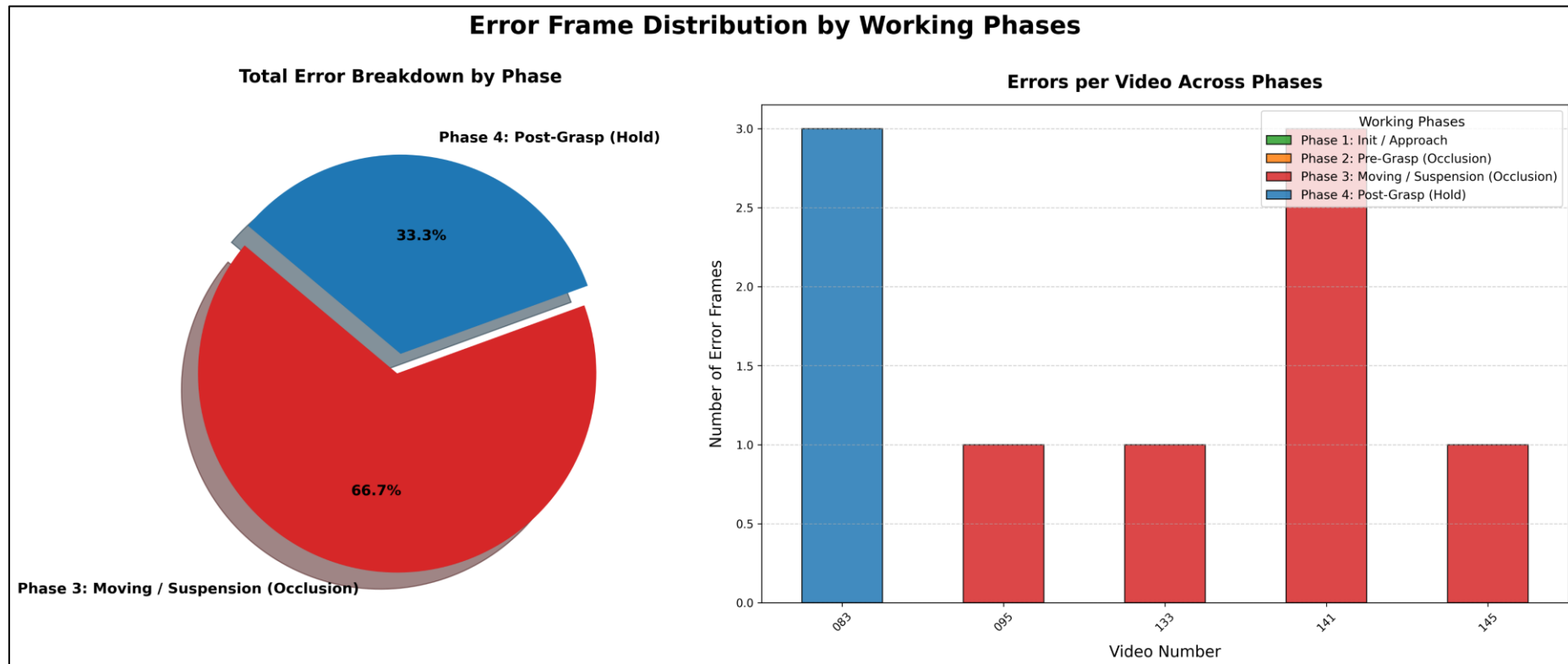
Evaluation Graph

- ◆ 265개의 영상 중 **Error frame 0개 237/265 (89.4%), Error frames 10개 이하 263/265 (99.2%)**
- ◆ 전체 프레임 중 Error frame 비율 최대 2.7%
- ◆ Error frame 비율: Sudden drop 96.1%, Low precision 3.9%
- ◆ right_101, right_122번 영상을 제외하면 Error frame 비율이 모두 1% 미만



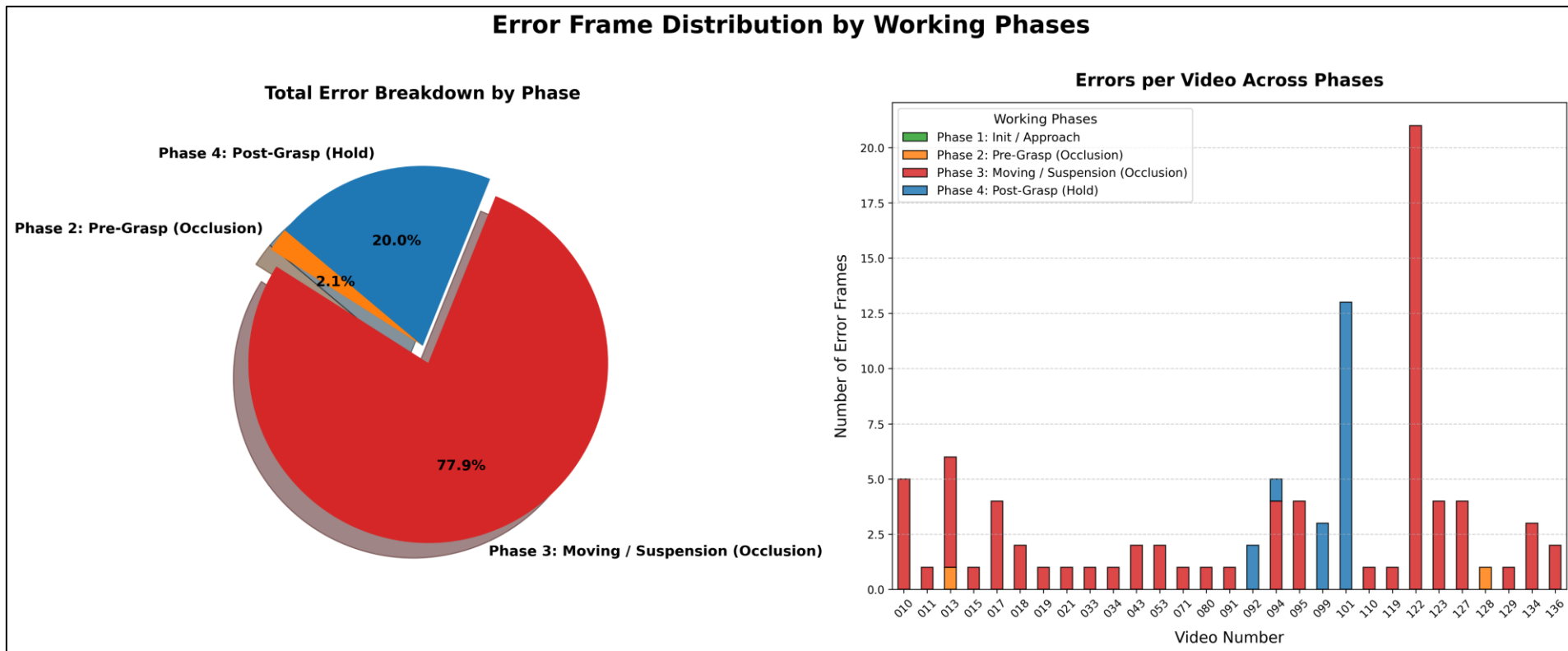
Video Evaluation – Left Hand

- ◆ 총 Error frames 9장 분석
- ◆ **Phase 1:** 초기 상태 (로봇핸드가 후크로 접근할 때) – **0 Error frame**
- ◆ **Phase 2:** 파지 직전 (로봇핸드가 후크를 가리면서 파지하기 전) – **0 Error frame**
- ◆ **Phase 3:** 파지 후 이동 (로봇핸드와 서스펜션에 의해 Occlusion) – **6 Error frames**
- ◆ **Phase 4:** 탈거 성공 후 (로봇핸드와 서스펜션에 의해 Occlusion) – **3 Error frames**



Video Evaluation – Right Hand

- ◆ 총 Error frames 95장 분석
- ◆ **Phase 1:** 초기 상태 (로봇핸드가 후크로 접근할 때) – **0 Error frame**
- ◆ **Phase 2:** 파지 직전 (로봇핸드가 후크를 가리면서 파지하기 전) – **2 Error frames**
- ◆ **Phase 3:** 파지 후 이동 (로봇핸드와 서스펜션에 의해 Occlusion) – **74 Error frames**
- ◆ **Phase 4:** 탈거 성공 후 (로봇핸드와 서스펜션에 의해 Occlusion) – **19 Error frames**



Segmentation 성능 평가 관련 추가 자료

Segmentation Evaluation

- ◆ IoU가 80%이상이면 검출이 굉장히 잘 된 결과. (사람이 Labeling할때의 오차가 크기 때문에 아무리 성능이 좋아도 90%를 넘기기 힘들.)

관련 ref.

- Qin Zhang, Jiajie Li, Xiangling Nan, Xiaodong Zhang, "Detail-sensitive 3D-UNet for pulmonary airway segmentation from CT images," Medical & Biological Engineering & Computing, 2024.

→ mIoU 86.3%로 결과가 SOTA방법들을 능가했다고 발표.

- Guobin Zhang, Zhiyong Yang, Shan Jiang, "Automatic lung tumor segmentation from CT images using improved 3D densely connected UNet," Medical & Biological Engineering & Computing, 2022.

→ mIoU가 70%대인데도 훌륭하게 잘 나왔다고 평가

Segmentation Evaluation

- ◆ 왼쪽 후크 이미지 경우 IoU가 80%~90% 정도 나옴



Segmentation Evaluation

- ◆ 오른쪽 후크 이미지 경우 IoU가 70%~85% 정도 나옴

